图 1 | 研究边界与三级论证结构（概念图，不承载新数值）

研究问题：AI 算力扩张时，城市水系统中哪个约束先失效、哪个干预有效？

三个反事实

- B0 无 AI 基线城市
- B1 有 AI + 再生水（phi>0）
- B2 有 AI + 全自来水（phi=0）

六类 estimand（强制标签）

daily	物理+政策 · 日尺度
annual	物理+政策 · 年尺度
physical_daily	仅物理 · 日尺度
physical_annual	仅物理 · 年尺度
physical_hourly	仅物理 · 小时代理
reclaimed_target	仅政策 · 日尺度

两个合成参数域端点

- D-HA 缺水—高冷负荷端
- D-CO 气候凉爽端

合成 730 日驱动 · 未经实测率定

三级论证结构

A 档 · 主论点（可进摘要）

- P 瓶颈位置随容量迁移，迁移路径由水源侧余量结构决定
- P1 对症干预有效、非对症干预零增益，且 HA / CO 互斥
- P2 同一类措施作用于不同杠杆时分野相反（处理能力 vs 产水量）

A 档 · 方法学论断

- M1 毛替代率不能代表城市净量（0.700 vs 0.034）
- M2 库容可持续边界远低于设施吞吐边界——仅在 HA 端点成立（约 6 倍）
- M3 政策合规阈值与物理承载边界是不同 estimand
- M5 承载容量绝对值不可报、迁移结构可报（±2% 阈值扰动给出定量依据）

B 档 · 条件性结果（条件句不可省略）

R1 – R21：端点边界、概率分布、成本效益、现实尺度、库容多序列、干预水能碳…

每条必须携带 estimand 标签、适用范围与条件句；条件句缺失即降为 C 档。

C 档 · 禁止进入结论

- 城市节点可用容量 / 备用率 / 电网余量的具体数值（grid 语义未定）
- 多年、多城市实测可靠性；库容边界外推为年复现供水能力
- WUE 作为行业实测水平；2000 MW 当作真实承载值（实为网格上界右删失）

元素取自 01_论证结构与主张登记表.md；本图不含任何容量数值；全文定位为机制研究，不声称任何真实城市的承载容量。